STATISZTIKA I

Alapfogalmak, viszonyszámok

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

Elérhetőségek

- Balázsné Mócsai Andrea



  - tantárgyfelelős
  - b.mocsai.andrea@uni-corvinus.hu
  - Sóház fszt. 8

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

Számonkérés

- A félévi jegy összetevői:
  - félévközi szóbeli: 3×10 = 30 pont
  - félévközi ZH: 2×30 = 60 pont
  - extra pontok (max. 10 pont)
    - szemináriumokon írt Socrative tesztek
    - szorgalmi beadandók
    - egyebek (pl. a segédanyagok hibáinak jelzése)
- Osztályozás:

Ponthatár		Jegy
0	50	elégtelen
51	66	elégséges
67	76	közepes
77	86	jó
87	100	jeles

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

Hallgatói kérdőív



BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

Tananyag

- Moodle anyagok
  - példatár, tesztek
  - prezentációk
  - videók
  - tananyagok hétről hétre
- Képletgyűjtemény
  - válogatott képletek a Moodle alatt
- Tankönyv
  - Hunyadi - Vita: Statisztika I., Aula 2008

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

Negatív előítéletek a statisztikáról

- „Csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok.” (Churchill)
- „Háromfajta hazugság van: hazugság, szemérmetlen hazugság, és statisztika.” (Disraeli)
- „Háromféleképpen lehet hazudni: igennel, nemmel és statisztikával.” (Napóleon)
- „A statisztika olyan, mint a bikini: sok mindent megmutat, de a lényeget eltakarja.” (Levenstein)
- Okok:
  - statisztikát kevesen tanulnak, de az információkat használják
  - változó folyamatokról csak pillanatképet kapunk
  - bonyolult jelenségek → leegyszerűsített modellek
  - az elemzésekkel eleve együtt járnak bizonyos (pl. mérési) hibák
  - etikai tényezők (torzított értelmezés)

Miért tanuljuk akkor mégis?

- „Míg az egyes ember megfejthetetlen rejtély, sokaságban matematikai bizonyossággá válik. Sosem tudjuk például előre megmondani, hogy egy ember mire lesz képes, de egész pontosan meg lehet mondani, átlagosan hány ember lesz képes rá. Az egyének különböznek, de a százalékok állandók. Így mondja a statisztikus.” (Sir Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes - A négyek jele)
- „Statisztikával hazudni könnyű, de statisztika nélkül még könnyebb.” (Charles Frederick Mosteller)
- „Amit nem lehet számokban kifejezni, az nem tudomány, hanem vélemény.” (Robert A. Heinlein - The Notebooks of Lazarus Long)

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

A statisztika szerepe*

- A XV. században a betűk „kitörtek a kolostorok falai közül”, az írás-olvasás közkinccsé vált. Napjainkban hasonló folyamat megy végbe a számok (kvantitatív információk) világában.
- „Egy napon a statisztikai gondolkodásmód a társadalom hasznos tagjává váló ember számára az íráshoz és olvasáshoz hasonló alapvető készséggé válik.” (H.G.Wells)

*** Prof. Dr. Besenyei Lajos gondolatai alapján**

Újságcikkek

- **Még odébb van a járvány vége, nem csökken a koronavírus jelenléte a szennyvízben**

  A központ hivatalos közösségi oldalán azt írta, hogy a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációjának növekedése országos átlagban jelenleg nem mutat további emelkedő tendenciát. Az értékek növekedése magas szinten stagnál – tették hozzá.

Nemzeti Népegészségügyi Központ
17 ó. ·

5. hét: Megtorpant a koronavírus örökítőanyag-koncentrációjának emelkedése a szennyvizekben

A szennyvíz SARS-CoV-2 koronavírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban jelenleg nem mutat további emelkedést, az értékek magas szinten stagnálnak. Számottevő változás – emelkedés vagy csökkenés –, egyik vizsgált város esetében sem tapasztalható, azonban a vírus örökítőanyag koncentráció minden mintavételi helyen az emelkedett kategóriába sorolható.

- A KÉT OLTÁS MEGLÉTE 360 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENTI A KÓRHÁZBA KERÜLÉS VALÓSZÍNŰSÉGÉT, ÉS 630 SZÁZALÉKKAL AZ INTENZÍV OSZTÁLYRA KERÜLÉST.

Én azt gondolom, hogy ennél egyértelműbb adatot nem tudunk mondani - hangzott el Merkelytől, aki kitért arra is, hogy 100%-os garanciát jelenleg egy terápia és oltás sem ad, ugyanakkor egyszerű a választás, amikor ilyen, a fentiekhez hasonló százalékokat látunk.

Újságcikkek

- **A MÁV-Volán-csoport megegyezett a szakszervezetek egy részével a béremelésről**

  2022-ben a csoport dolgozói éves szinten átlagosan minimum bruttó 530 ezer forinttal vihetnek többet haza, mint az előző évben.

- 2021 novemberében a bruttó átlagkereset 482 400, a kedvezmények nélküli nettó átlagkereset 320 800 forint volt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Mindkét szám 10,1 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Fontos hozzátenni,

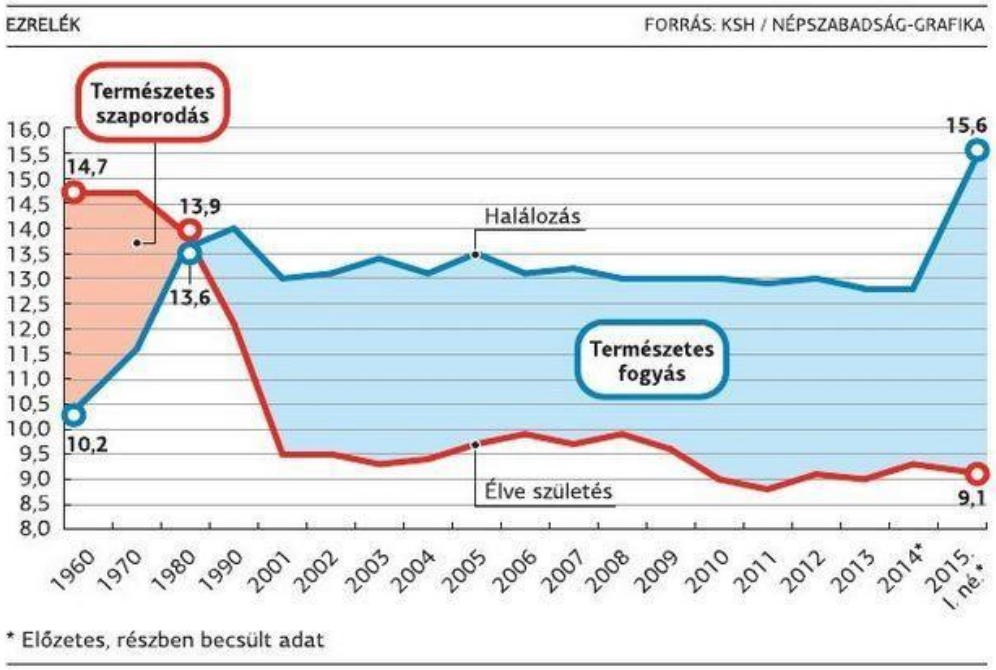
  A nemek közötti szakadék még tovább mélyült: a férfiak átlagkeresete bruttó 473 100, a nőké 397 100 forint volt, ez a férfiaknál 8,8, a nőknél 8,3 százalékos növekedést jelent egy év alatt.

Újságcikkek

Döbbenetesen megugrott a magyarországi halálesetek száma

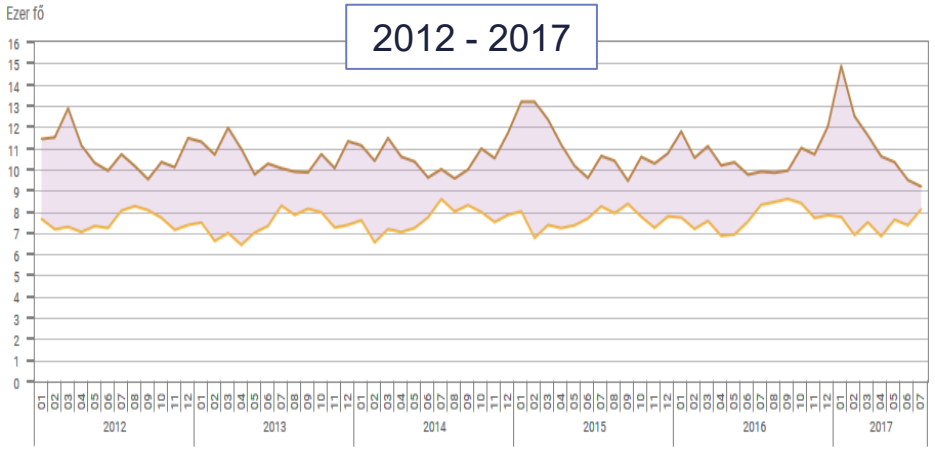
A szakemberek egyelőre csak találgatják az okait az első negyedéves brutális halálozási adatoknak...

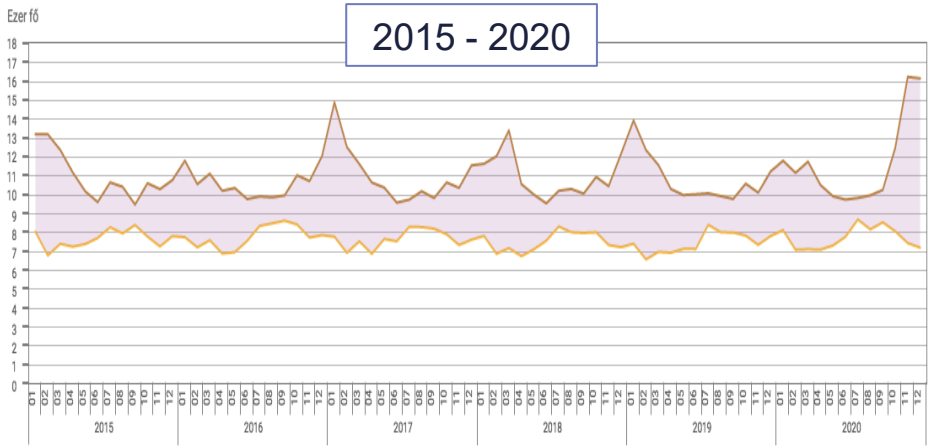
Az élve születések és a halálozások száma



* Előzetes, részben becsült adat

Az élveszületések és halálozások száma havi bontásban:





Forrás: KSH

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

A STATISZTIKA TÁRGYA

- A statisztika a valóság tényeit tömören, számszerűen jellemezni, modellezni törekvő kettős tevékenység:
  - gyakorlati tevékenység
    a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk gyűjtése, feldolgozása, elemzése, közzététele
  - tudományos módszertan
    a statisztikai tevékenység elmélete, az adatelemzés és következtetés tudományos módszertana

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

1.1. ALAPFOGALMAK

- Statisztika
  - tömeges adatokból jellemzés, elemzés, következtetés
- Alapfogalmak
  - mit vizsgálunk? → sokaság (populáció)
  - mi alapján vizsgáljuk? → ismérv
    - hogyan mérjük? → mérési skála

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

ISMÉRV

- Ismérv: a sokaság egységeinek jellemzője
  - pl. foglalkoztatottak életkora, részvény árfolyama, hallgatók neme
- Ismérv-változatok: az ismérv lehetséges kimenetelei
  - speciális elnevezések:
    - két ismérv-változat (pl. nem) → *alternatív ismérv*
    - számszerű ismérv (pl. életkor) → *változó* (ismérv-változat: *ismérv-érték*)

Az ismérvfajták

- Közös ↔ megkülönböztető ismérvek
  - közös ismérvek : a sokaság egyedei ezen jellemzők szerint egyformák → ezek definiálják a sokaságot
  - megkülönböztető ismérvek: eltérések → ezeket vizsgáljuk a sokaság statisztikai jellemzésekor
- Az ismérvek fajtái:
  - minőségi (kvalitatív): verbális jellemzés (pl. digitális fényképezőgép márkája)
    - területi: térbeli elhelyezés (pl. cég székhelye)
  - mennyiségi (kvantitatív): számszerű jellemzés (pl. lakás alapterülete)
    - időbeli: időbeli elhelyezés (pl. születési év)

MÉRÉSI SKÁLÁK

- A nem mennyiségi ismérvek lehetséges változatai számmá kódolhatók → minden megfigyelés mérésnek tekinthető
- Az így kialakult számértékekkel csak azok a műveletek végezhetők, amelyek az eredeti ismérv-változatokon is elvégezhetők
- Mérési skálák
  - névleges (nominális) skála
  - sorrendi (ordinális) skála
  - különbségi (intervallum) skála
  - arányskála

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

A mérési skálák fajtái 1.

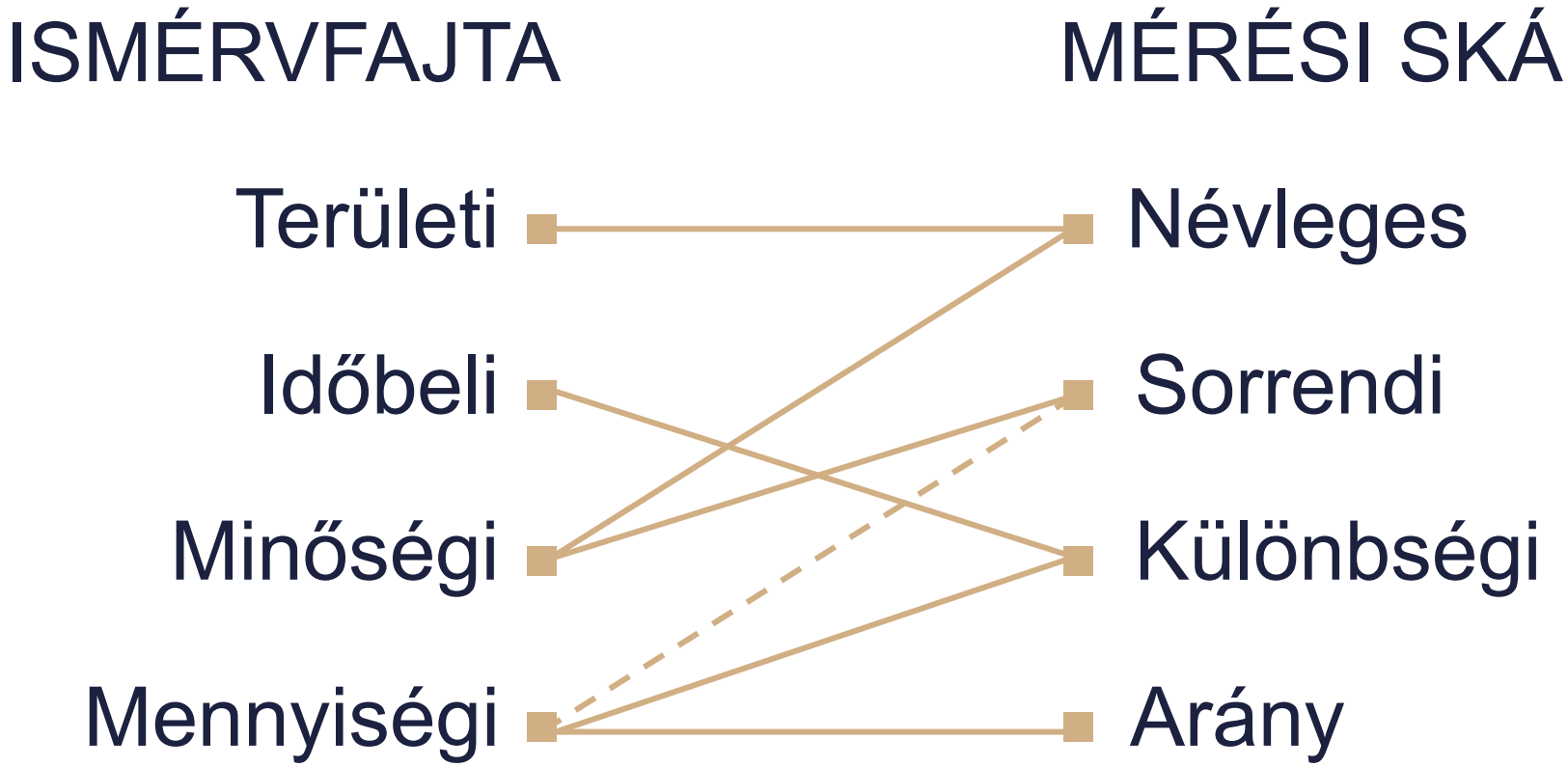
- Névleges (nominális) mérési skála
  - a szimbólumok, számértékek csak egy megkülönböztető címke szerepét játsszák → azonosítást szolgálnak
  - csak az a tulajdonság értékelhető, hogy megegyeznek-e
  - pl: kódszám (férfi:1, nő:0)
- Sorrendi (ordinális) mérési skála
  - a skálaértékek sorrendje hordoz információt, a skála egyes pontjai között hierarchia van, de nem tudjuk a távolságot közöttük; egy nagyságrendi viszony beszámozása
  - pl.: helyezések

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

A mérési skálák fajtái 2.

- Különbségi (intervallum) mérési skála
  - a skála kezdőpontja önkényesen adott, vagy konvención alapszik → a skálának a mértékegység is szerves tartozékát képezi
  - a skálaértékek különbségei is információt hordoznak
  - 🤔 pl. hőmérséklet
- Arány mérési skála
  - bármely két skálaérték egymáshoz viszonyított aránya is egyértelműen meghatározható, és információt hordoz
  - 🤔 pl. termelési érték

Ismérvfajták és mérési skálák



Egy gyerekkórház betegeinek adatait tartalmazza a következő táblázat. Mutassuk be ezen a tanult fogalmakat!

Név	Lakóhely kerülete	Sürgősségi szint	Kórterem emelete	Gyerek életkora
Bajomi Baján	3	3	3	3
Sebes Sebestyén	2	2	2	2
Kóros Kornél	3	3	3	3
Hörgő Hilda	5	5	5	5
…	…	…	…	…

egyed

névleges mérési skála

sorrendi mérési skála

különbségi mérési skála

arány mérési skála

- Sokaság: a gyerekkórház betegei

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

1.2. STATISZTIKAI ADATOK

- Alapadat: mérés vagy számlálás útján szerzett információ (nem feltétlenül szám)
- A statisztikai adat a vizsgált egységeket összességében jellemző számérték, mindig tartalmaz fogalmi jegyeket is
  - leszármaztatott szám: az elemző munka folyamán számított értékként kapjuk (viszonyszámok, indexek, átlagok)
  - mutatószám: szabványosított tartalmú, visszatérően használt számszerű információ

Az adatok pontossága

- Hibaforrások:
  - felvételi hibák
    - definíciós, válaszadási, végrehajtási, feldolgozási
  - mintavételi hibák
- Abszolút és relatív hibakorlát $\rightarrow A \pm a$
  - A: mért adat
  - a: abszolút hibakorlát
  - $\alpha = a/A$: relatív hibakorlát (általában %-ban)

🤔 a gazdaságilag aktív 15-64 éves nők száma Magyarországon 2025-ben 2230,4 ezer fő volt

$$\rightarrow a = 0{,}05\,\text{ezer fő} = 50\,\text{fő},\ \alpha = \frac{0{,}05}{2230{,}4} \approx 0{,}0022\%$$

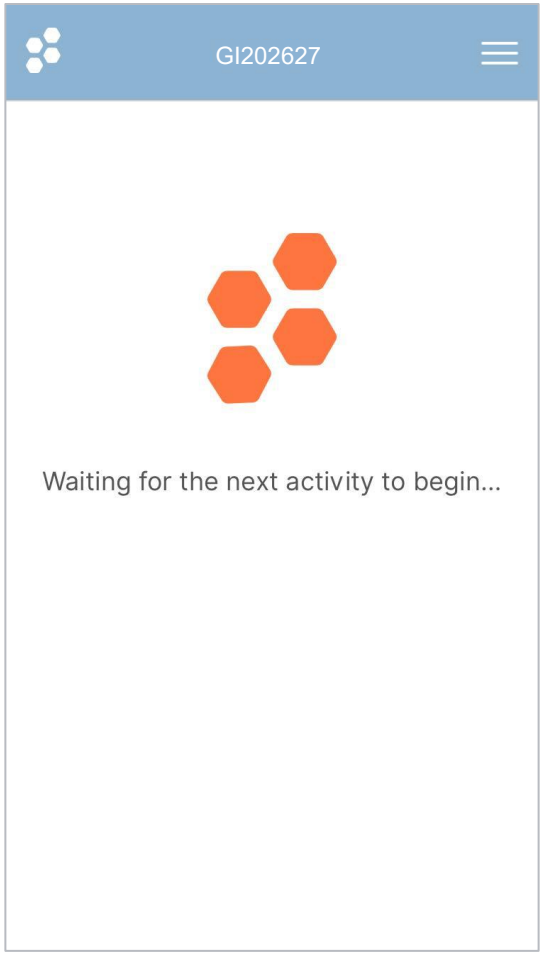
Forrás: KSH

Adjuk meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) oldalán található néhány 2025. évi adat pontosságát!

Népesség, ezer fő	Természetes szaporodás (2024)	Átlag-életkor	Születéskor várható átlagos férfi élettartam
9 540	- 49 959	43,4	73,60
↑	↑	↑	↑
± 0,5 ezer fő → ± 500 fő	0 fő	± 0,05 év	± 0,005 év

- a népesség száma 9 539 500 fő és 9 540 500 fő közötti (tényleges adat 9 539 502 fő)
- a természetes szaporodás - 49 959 fő
- az átlagéletkor 43,35 év és 43,45 év közötti
- a születéskor várható élettartam 73,595 év és 73,605 év közötti
- a természetes szaporodás pontos adat, utána a relatíve legpontosabban megadott adat a népesség (0,5 / 9540 ≈ 0,005%), a legkevésbé pontos az átlagéletkor (0,05 / 43,4 ≈ 0,12%)

socrative



BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

2. AZ EGYSZERŰ ELEMZÉSEK ESZKÖZEI

1) Statisztikai sorok, statisztikai táblák
2) Grafikus ábrázolás
3) Viszonyszámok

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

2.1. STATISZTIKAI SOROK

- Statisztikai adatok meghatározott összefüggésben történő felsorolása
- Fajtái:
  - egy sokaságra vonatkozó
    - az ismérv fajtája szerint
      - időbeli, területi, minőségi, mennyiségi sor
    - a létrehozó összefüggés szerint
      - csoportosító sor: a sokaság tagolása, osztályozása
      - összehasonlító sor: a sokaság nagyságának térbeli vagy időbeli összehasonlítása
  - több sokaságra vonatkozó
    - leíró sor: egyazon jelenséghez tartozó többféle sokaság felsorakoztatása

Csoportosító sor

- Az egyes részsokaságok nagyságát adja meg (az összesítő sorban a fősokaság méretével)

KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK ADATAI (2025)

Ország	Főváros	Terület ezer km²	Népesség millió fő	Népsűrűség fő/km²	Születések fő/ezer lakos
Ausztria	Bécs	83,9	**9,18**	109	8,7
Csehország	Prága	78,9	**10,88**	138	8,5
Horvátország	Zágráb	56,6	**3,86**	68	8,2
Lengyelország	Varsó	312,7	**36,55**	117	6,9
Magyarország	Budapest	93,0	**9,54**	103	8,1
Németország	Berlin	357,1	**84,65**	237	8,1
Románia	Bukarest	238,4	**19,02**	80	7,9
Svájc	Bern	41,3	**9,01**	218	8,8
Szlovákia	Pozsony	49,0	**5,42**	111	8,5
Szlovénia	Ljubljana	20,3	**2,12**	104	7,9
Összesen		1331,2	**190,23**	143	8,0

Forrás: https://www.ksh.hu

Összehasonlító sor

- Azonos fajta adatok, összesítés nélkül (nem az összeghez, hanem az egymáshoz való viszonyítás a cél)

KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK ADATAI (2025)

Ország	Főváros	Terület ezer km²	Népesség millió fő	Népsűrűség fő/km²	Születések fő/ezer lakos
Ausztria	Bécs	83,9	9,18	**109**	8,7
Csehország	Prága	78,9	10,88	**138**	8,5
Horvátország	Zágráb	56,6	3,86	**68**	8,2
Lengyelország	Varsó	312,7	36,55	**117**	6,9
Magyarország	Budapest	93,0	9,54	**103**	8,1
Németország	Berlin	357,1	84,65	**237**	8,1
Románia	Bukarest	238,4	19,02	**80**	7,9
Svájc	Bern	41,3	9,01	**218**	8,8
Szlovákia	Pozsony	49,0	5,42	**111**	8,5
Szlovénia	Ljubljana	20,3	2,12	**104**	9,0
Összesen		1331,2	190,23	**143**	8,0

Forrás: KSH

Leíró sor

- A leíró sor különböző fajta (és mértékegységű) adatokat tartalmaz

KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK ADATAI (2025)

Ország	Főváros	Terület ezer km²	Népesség millió fő	Népsűrűség fő/km²	Születések fő/ezer lakos
Ausztria	Bécs	83,9	9,18	109	8,7
Csehország	Prága	78,9	10,88	138	8,5
Horvátország	Zágráb	56,6	3,86	68	8,2
Lengyelország	Varsó	312,7	36,55	117	6,9
Magyarország	**Budapest**	**93,0**	**9,54**	**103**	**8,1**
Németország	Berlin	357,1	84,65	237	8,1
Románia	Bukarest	238,4	19,02	80	7,9
Svájc	Bern	41,3	9,01	218	8,8
Szlovákia	Pozsony	49,0	5,42	111	8,5
Szlovénia	Ljubljana	20,3	2,12	104	7,9
Összesen		1331,2	190,23	143	8,0

Forrás: KSH

STATISZTIKAI TÁBLÁK

- Statisztikai sorok összekapcsolása (több dimenzió)

KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK ÉVKÖZI NÉPESSÉGSZÁMA (millió fő)

Ország / Év	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ausztria	8,88	8,92	8,96	8,98	9,10	9,16	9,18
Csehország	10,67	10,70	10,51	10,52	10,83	10,88	10,88
Horvátország	4,07	4,05	3,96	3,88	3,85	3,86	3,86
Lengyelország	37,97	37,90	37,75	37,65	36,75	36,62	36,55
Magyarország	9,77	9,75	9,71	9,69	9,60	9,58	9,54
Németország	83,09	83,16	83,20	83,24	84,36	84,61	84,65
Románia	19,37	19,27	19,12	19,05	19,05	19,06	19,02
Svájc	8,58	8,64	8,70	8,74	8,82	8,96	9,01
Szlovákia	5,45	5,46	5,45	5,43	5,43	5,42	5,42
Szlovénia	2,09	2,10	2,11	2,11	2,12	2,12	2,12

Forrás: KSH

Kombinációs / kontingencia tábla

- Speciális statisztikai tábla: sorai és oszlopai is csoportosító sorok

KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK 2025. ÉVKÖZI NÉPESSÉGSZÁMA KORCSOPORTONKÉNT (millió fő)

Ország / Év	0-14	15-64	65+	Összesen
Ausztria	1,32	5,99	1,87	8,73
Csehország	1,67	7,02	2,19	10,57
Horvátország	0,54	2,45	0,87	4,17
Lengyelország	5,12	23,89	7,54	37,97
Magyarország	1,38	6,24	1,92	9,81
Németország	11,85	53,50	19,30	82,49
Románia	2,90	12,28	3,84	19,70
Svájc	1,35	5,90	1,76	8,37
Szlovákia	0,83	3,60	0,99	5,43
Szlovénia	0,31	1,36	0,45	2,07
Összesen	27,27	122,23	40,73	190,23

2.2. GRAFIKUS ÁBRÁZOLÁS

- A diagram ismérvek különböző ismérvváltozataihoz tartozó bizonyos számszerű értékek vizuális megjelenítésére szolgál
- A diagram típusa függ az ismérvek számától és azok típusától
  - Egy ismérv esetén:
    - minőségi ismérv: kördiagram, oszlopdiagram
    - mennyiségi ismérv: oszlopdiagram (hisztogram), vonaldiagram (területdiagram)
  - Két ismérv esetén:
    - minőségi+minőségi ismérv: perecdiagram, oszlopdiagram
    - minőségi+mennyiségi ismérv: oszlop-, területdiagram
    - mennyiségi+mennyiségi ismérv: xy(pont)-diagram
  - Több ismérv esetén speciális diagramok
    - pl. hőtérkép, színezett pontdiagram, buborékdiagram

- Főnök, nézze ezt a grafikont! A termékünk eladásai az első negyedévben szabadesésben zuhantak, azonnal csődbe megyünk!

– Nyugodj meg! Csak állítsd vissza a függőleges tengelyt nullára!

– Jé, nulláról nézve a vonal teljesen vízszintes: 100000 darabról mindössze 99998-ra estünk vissza!

– Látod? Most pedig gyorsan állítsd vissza a skálát 99990-re, és mutasd meg a konkurenciának, hadd higgyék, hogy tönkrementünk! ☺

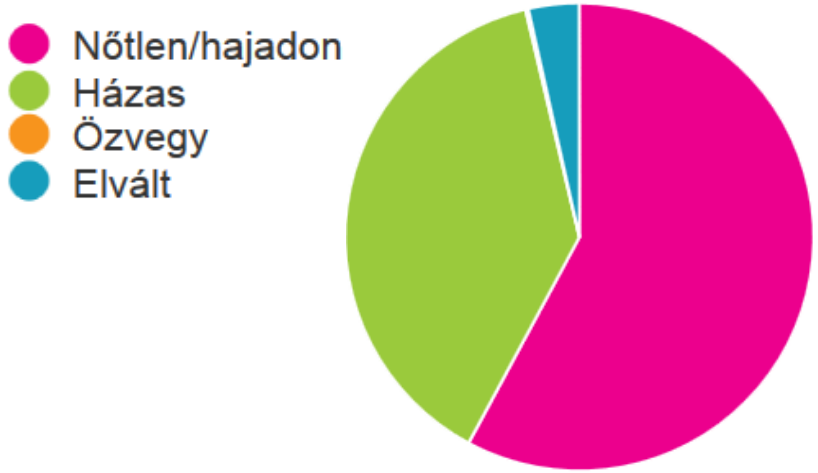
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

Alapvető diagramtípusok

- kördiagram
  - arány érzékeltetésére
- oszlopdiagram, szalagdiagram, pálcikadiagram
  - nagyságrendi vagy szerkezeti viszony szemléletes megjelenítésére
  - oszlopok elhelyezkedése: egymás mellett, halmozottan, százalékosan
- vonaldiagram
  - az átmenet érzékeltetésére, pl. idősor adatai
- pontdiagram
  - valós-valós típusú függvényszerű kapcsolatoknál (Excelben Pont(XY) diagram)
  - lehet vonallal összekötött is
- kombinált diagramok

A 30-39 éves férfiak megoszlása családi állapot szerint

- a családi állapot minőségi ismérv, szerkezet vizsgálata → kördiagram
  https://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/grafikonok/book02/index.html#!4|0



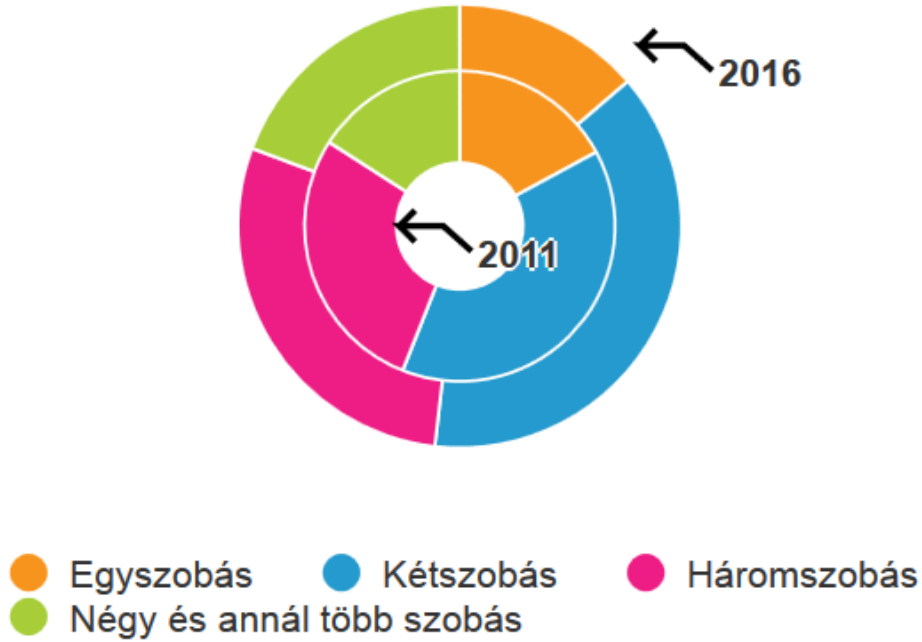
- összehasonlítás:
  - Pest vs. Zala megye
  - férfi vs. nő

- problémák:
  - egyéb szempontok (pl. nem, megye)
    → (pl.) szűrési lehetőség
    ↔ méret nem változik
  - kördiagramok összehasonlítása
    → területtel arányosan (sugár más)
    ↔ kevéssé jól érzékelhető
  - kis arány esete (pl. özvegy)
    → külön kiemelve (kör-kör diagram)
  - sok kimenet esete
    → más diagram

A magyar népesség adatai grafikusan:
2016: https://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/grafikonok/book02/index.html
2011 (népszámlálás): http://www.ksh.hu/js/nepszamlalas/grafikonok/03_kotet/

A lakott lakások megoszlása szobaszám szerint 2011-ben illetve 2016-ban

- szerkezet vizsgálata, két ismérv (szobaszám, év) → perecdiagram
  https://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/grafikonok/book02/index.html#!14|0

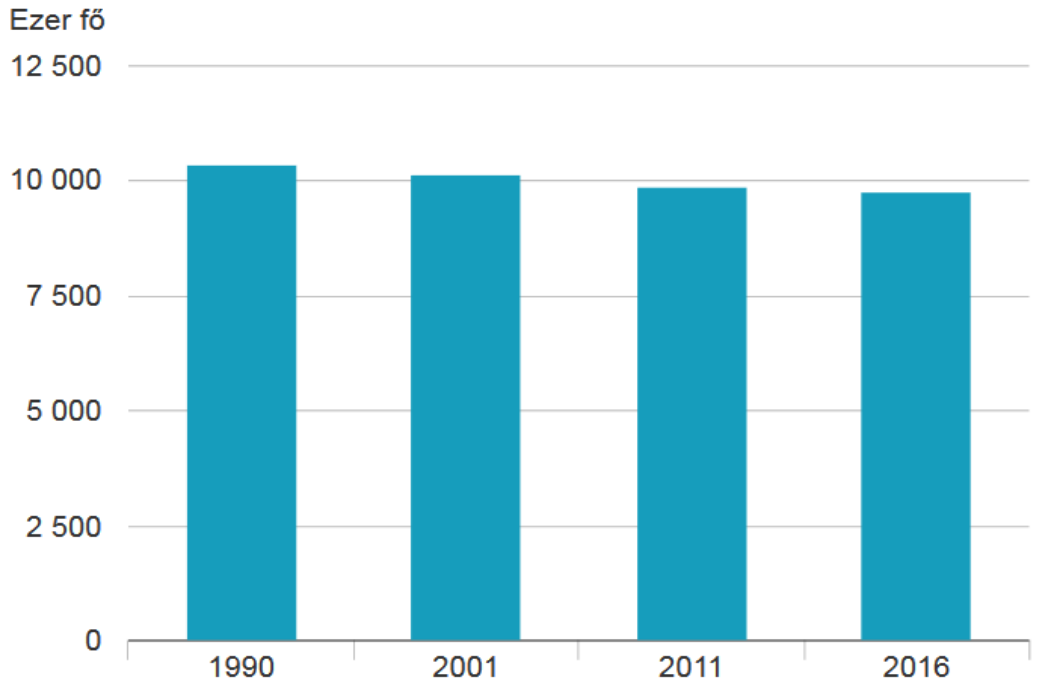


- probléma:
  - csak az arányok érzékeltetésére jó, az értékek összehasonlítására nagyon nem
    → látványos, de nem jó diagram
  - jobb: két kördiagram
    - a terület az értékeket mutatja → sugár gyökös
      ↔ macerás, és nem jól érzékelhető

- összehasonlítás:
  - Budapest vs. Baranya megye vs. Pest megye

Népesség számának alakulása (1990 – 2016)

- időbeli ismérv → oszlopdiagram / xy diagram
  https://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/grafikonok/book02/index.html#!0|0

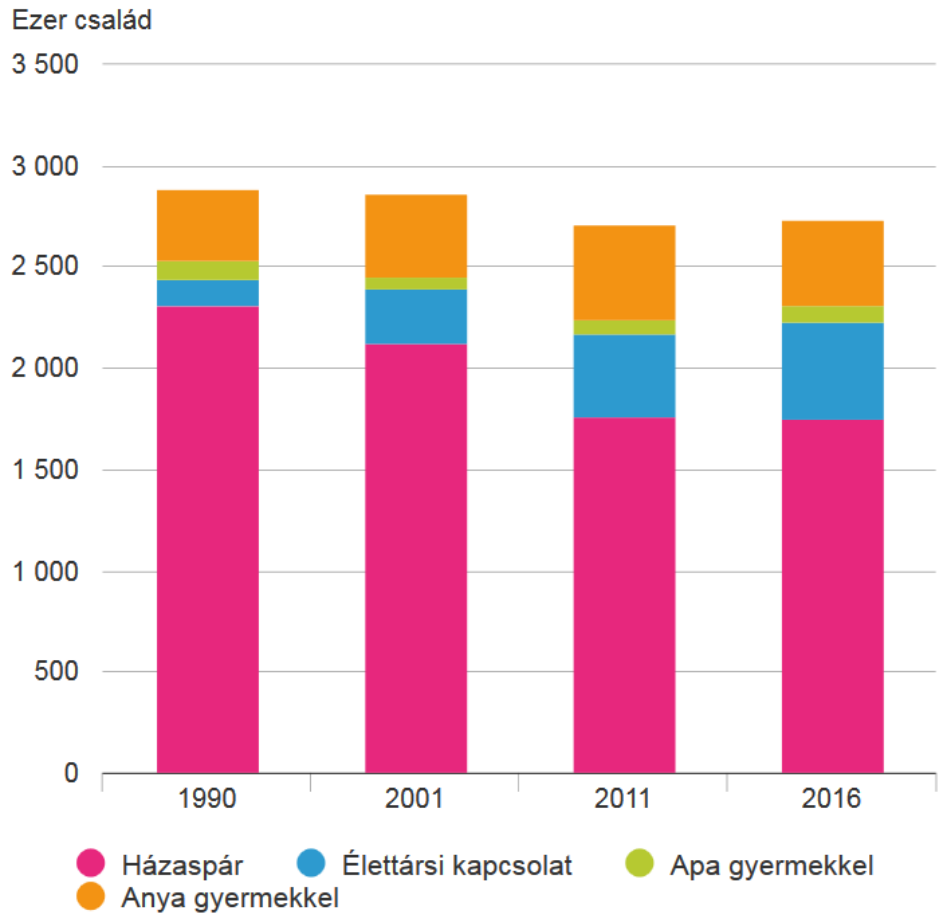


- az időbeli ismérv egyfajta mennyiségi ismérv
  → x tengelyen sorrend
  → miért nem xy diagram?
  - a beosztás nem jó (2001 – 2011 – 2016)
    → ez minőségi ismérv (sorrendi)!

- összehasonlítás:
  - Békés megye vs. Hajdú-Bihar megye vs. Pest megye

Családok száma családösszetétel szerint (1990 – 2016)

két ismérv, összehasonlítás, minőségi ismérvek → oszlopdiagram
https://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/grafikonok/book02/index.html#!9|0

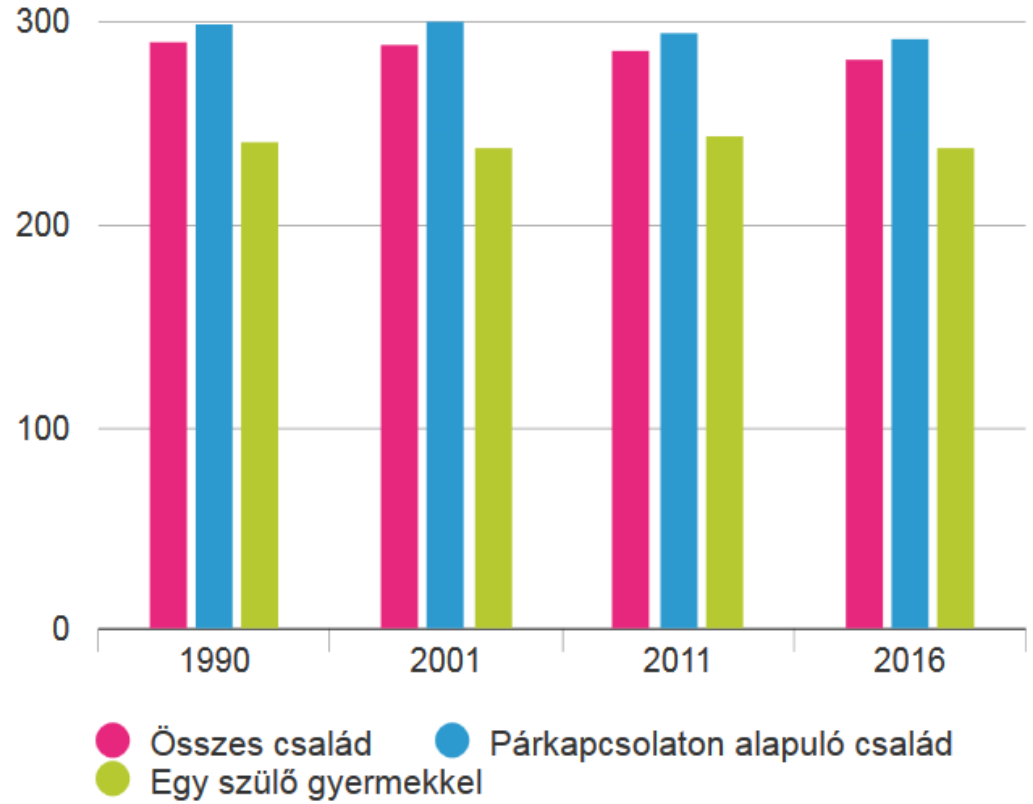


mi az előnye a halmozott oszlopdiagramnak?

- az értékek leolvashatók
  - pl. 2016-ban házaspár kb. 1700 ezer család
- összesített érték (elsősorban x szerint) leolvasható (↔ kör-diagram)
  - pl. 2016-ban kb. 2700 ezer család
- értékek különbözősége látható
  - pl. élettársi kapcsolatok száma nő
- összesített érték különbözősége látható
  - pl. 2016-ban kevesebb család volt, mint 1990-ben

Száz családra jutó családtagok száma családtípusonként (1990 – 2016)

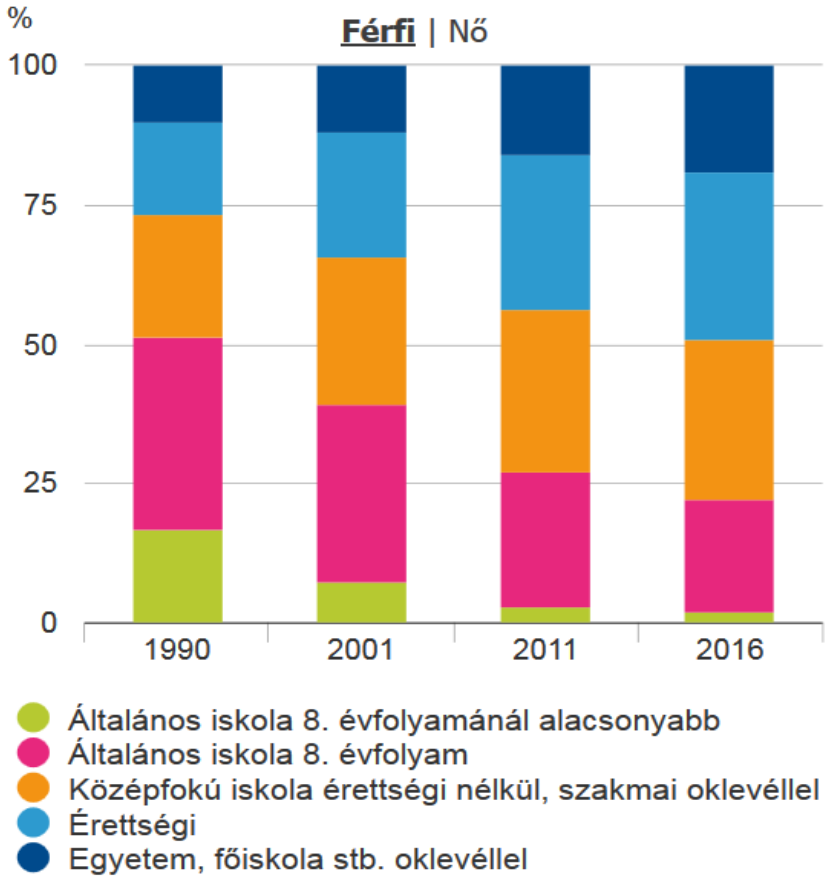
- két ismérv, összehasonlítás, minőségi ismérvek → oszlopdiagram
  https://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/grafikonok/book02/index.html#!5|13



- miért nem halmozott oszlopdiagram?
  - az értékek csak összehasonlításra alkalmasak, nem összeadhatók
    - pl. 2016-ban párkapcsolatnál 290 fő, egy szülőnél 240 fő, összesen 280 fő

A 15 éves és annál idősebb népesség megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint (1990 – 2016)

- két ismérv, összehasonlítás, minőségi ismérvek → oszlopdiagram
  https://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/grafikonok/book02/index.html#!10|0

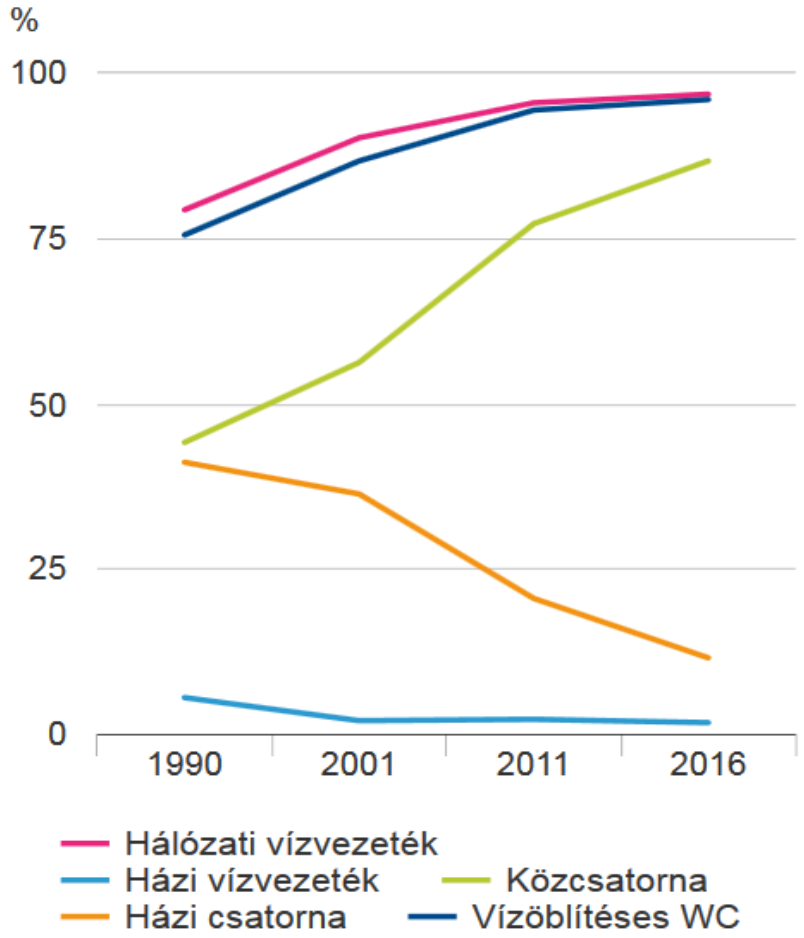


- mi az előnye/hátránya a 100%-ig halmozott oszlopdiagramnak?
  - előny: a szerkezetbeli eltérések jól megmutathatók
    - több ismérv esetén a kördiagramnál jobban látható
  - hátrány: az értékek nem látszanak
    - megoldás: adatfeliratként az oszlopokba beírható

- összehasonlítás:
  - Budapest vs. Békés megye
  - férfi vs. nő

A vízvezetékkel, szennyvízelvezetéssel, vízöblítéses WC-vel ellátott lakások aránya (1990 – 2016)

https://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/grafikonok/book02/index.html#!15|0

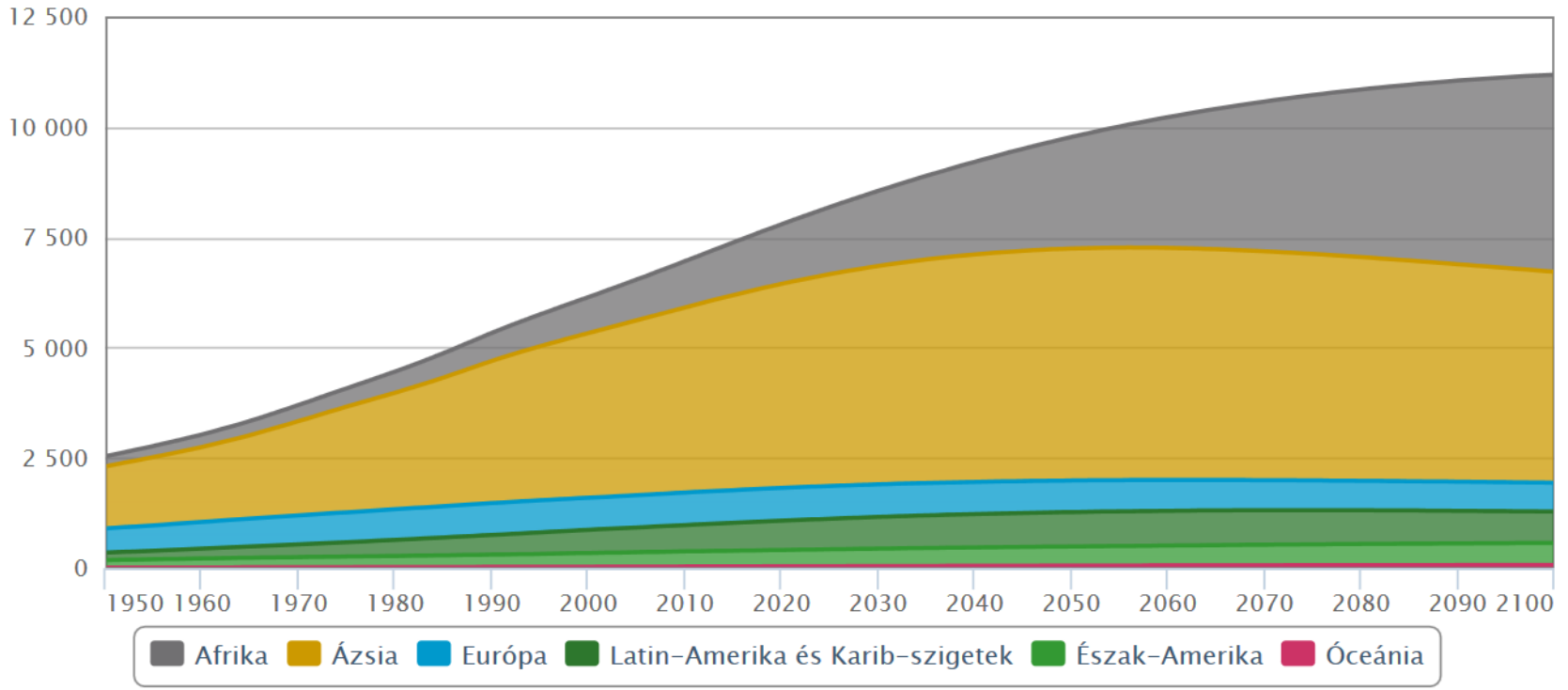


- milyen a diagramválasztás?
  - cél: átmenet érzékeltetése
  - látszatra xy-, valójában vonal-diagram!
    - az x tengelyen csak címkék szerepelnek, hiszen a beosztásuk egyenletes, az értékük nem (2001 – 2011 – 2016)
    - a növekedés látható, de a meredekség nem jól értelmezhető
  - az arány maga is zavaró, olyan, mintha 100%-ig egymásra lennének halmozva, pedig nem

→ rossz a diagramválasztás

A világ népessége (mfő) kontinensek szerint (1950 – 2100)

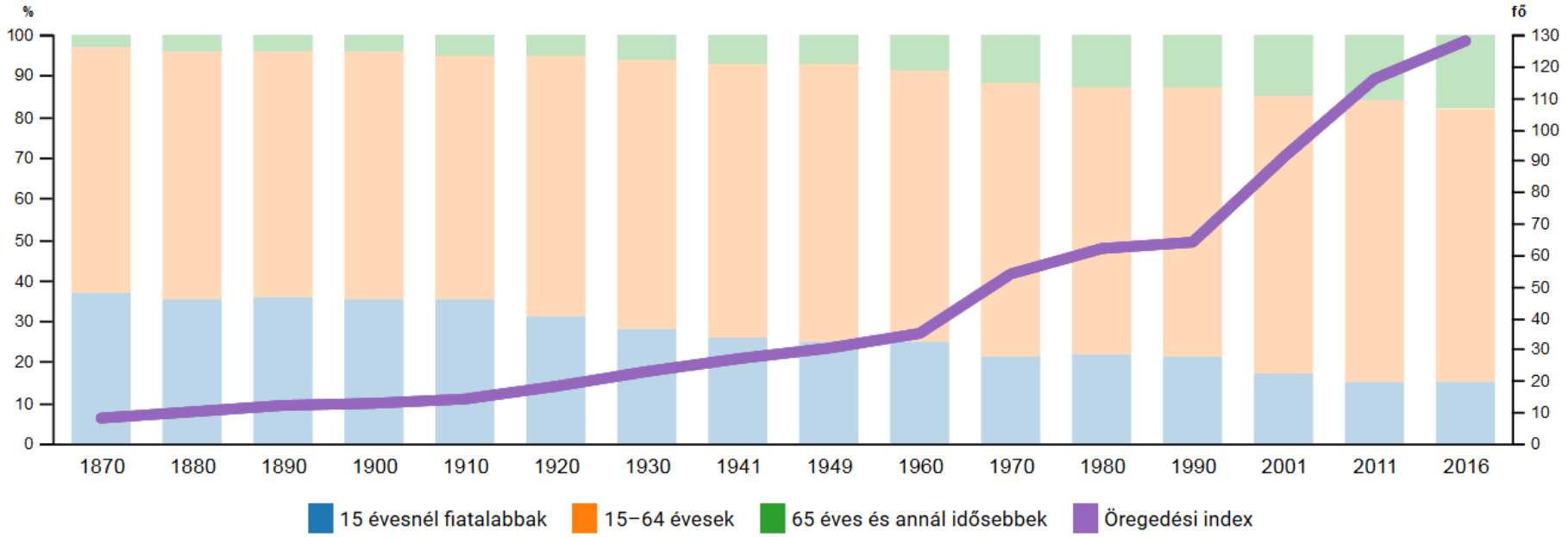
- két ismérv, összehasonlítás, mennyiségi ismérv → xy-diagram
  https://www.ksh.hu/interaktiv/grafikonok/vilag_nepessege.html



- mik a diagramválasztás okai?
  - átmenet érzékeltetése → xy diagram (egyenletes x egységek)
  - arány és összesítés is látható legyen → halmozott (terület-)diagram

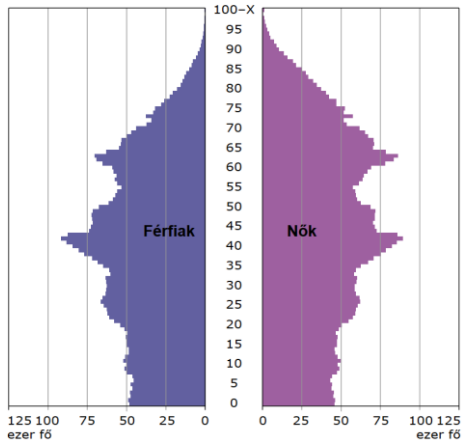
A népesség korösszetételének és az öregedési indexnek az alakulása (1870 – 2016)

- kétszer két ismérv → kombinált diagram
  http://www.ksh.hu/interaktiv/storytelling/kormegoszlas/index.html

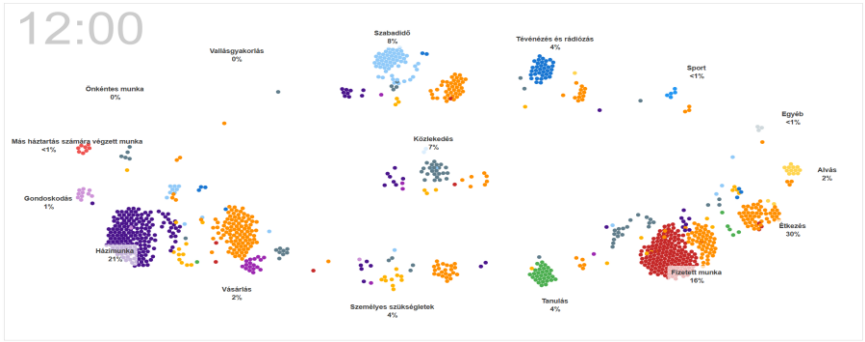


- mik a diagramválasztás okai?
  - korösszetételnél a megoszlás kiemelése → halmozott oszlopdiagram
  - öregedési indexnél → vonal(terület-)diagram

További érdekes interaktív grafikonok a KSH oldaláról



- Interaktív korfa: http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html
  - az I. világháborúig szélesedik ← jelentős népességnövekedés
  - 1910-ig a korfa legalsó ága hosszabb, mint a fölötte levők ← magas csecsemőhalandóság
  - az I. világháború idején nagy visszaesés ← a fiatal férfiak távolléte és a nők munkába állása
  - a II. világháború alatt a halálozási ráta emelkedett → csökkenő népesség
  - Ratkó-korszak (1949-1956): csökkent a halálozási ráta (pl. társadalombiztosítás), emelkedett a születések száma (gyermektelenségi adó, abortusztilalom) → magas természetes szaporulat
  - 1956: az abortusztilalom feloldása, a gyermektelenségi adó eltörlése, a fogamzásgátlás elterjedése → lecsökkent a termékenység
  - 1974 és 1977 között a Ratkó-unokák megszületése, abortusz szigorítása → kisebb növekedés
  - 1980-as évektől népesség csökkenése → szűkül a korfa
  - 2012 óta kisebb növekedés, de az előrejelzés továbbra is csökkenést mutat
  - a korfa nem szimmetrikus ← férfi/női halandóság eltérése (vagy pl. I. világháború)
- Időmérleg: https://www.ksh.hu/interaktiv/idomerleg/animacio.html#?lang=hu&colors=act&dataset=FULL_POPULATION



2.3. VISZONYSZÁMOK

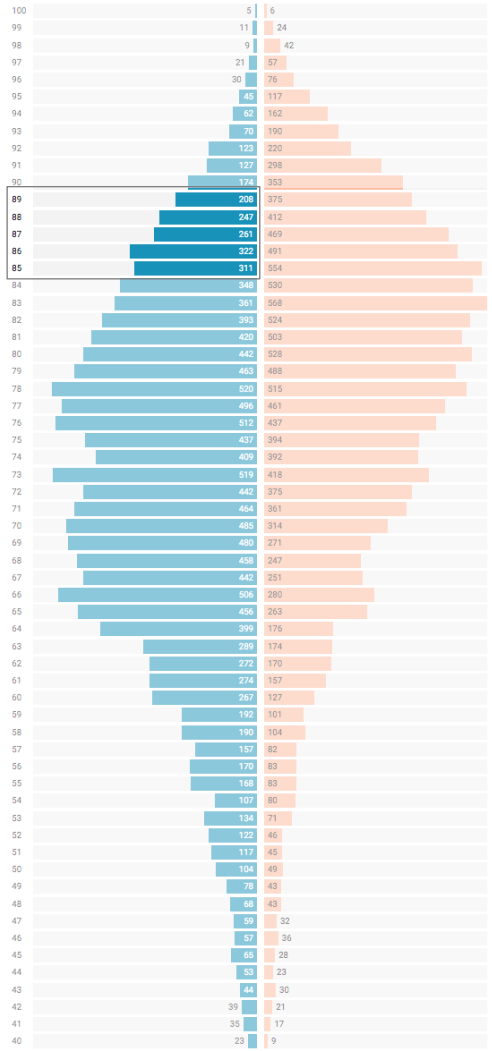
- Viszonyszám: két, egymással valamilyen kapcsolatban levő adat hányadosa

$$V = \frac{A}{B}$$

  - A: viszonyítás tárgya
  - B: viszonyítás alapja
  - V: viszonyszám

- adat értelmezése ← mihez képest?

- a koronavírusban elhunytak száma 2021. szeptember 13-ig a 85-89 éves korcsoportban a férfiak esetében 1349 fő
  - az összes férfi elhunythoz képest $\rightarrow \frac{1349}{14759} \approx 0{,}09$
  - a korcsoportban a női halálozásokhoz képest $\rightarrow \frac{1349}{2301} \approx 0{,}59$
  - a korosztályban a férfiak számához képest (jan.1-jén) $\rightarrow \frac{1349}{37559} \approx 0{,}036$



telex.hu, 2021.09.13.

Megoszlási viszonyszám

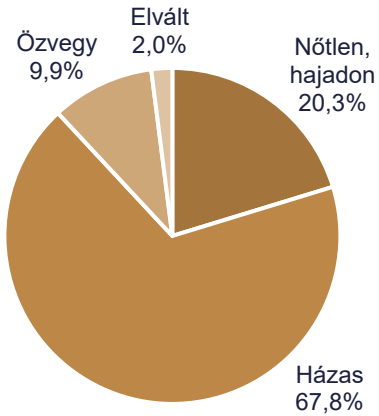
Egy felmérés szerint az emberek 40%-a szerint a megoszlási viszonyszám egyszerű fogalom, 35%-uk szerint nehéz, a fennmaradó 30% pedig egyszerűen nem tud számolni. ☹

- Egy sokaságrésznek az egészhez viszonyított nagysága
  - csoportosító sor adataiból számítjuk
  - dimenzió nélküli szám (általában százalékos formátum)

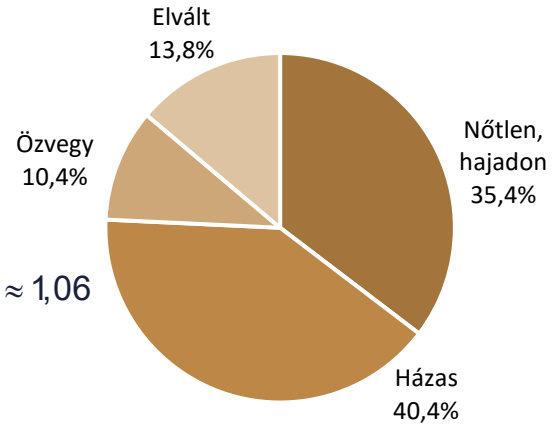
NÉPESSÉG ADATOK CSALÁDI ÁLLAPOT SZERINT (14+ ÉV)

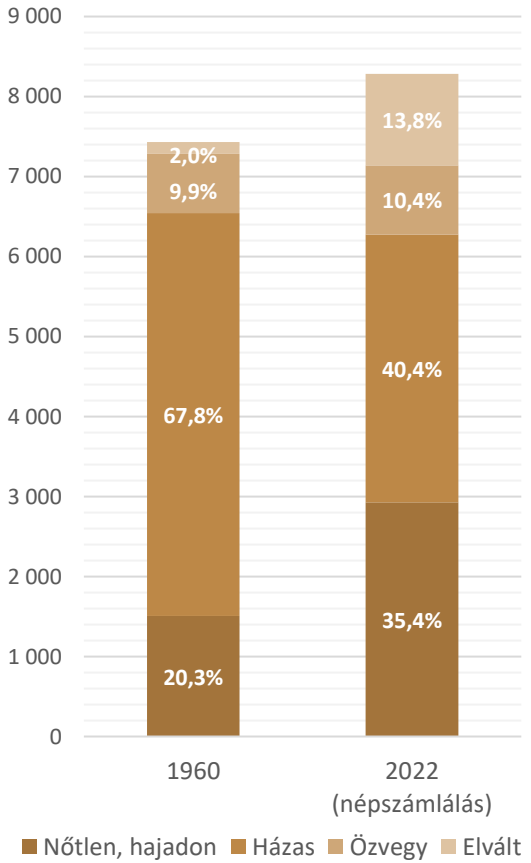
Családi állapot	1960	
	ezer fő	%
Nőtlen, hajadon	1 507	20,3%
Házas	5 038	67,8%
Özvegy	737	9,9%
Elvált	150	2,0%
Összesen	**7 432**	**100%**

Családi állapot	2022 (népszámlálás)	
	ezer fő	%
Nőtlen, hajadon	2 929	35,4%
Házas	3 346	40,4%
Özvegy	863	10,4%
Elvált	1 146	13,8%
Összesen	**8 284**	**100%**



$$\frac{r_{2022}}{r_{1960}} = \sqrt{\frac{8284}{7432}} \approx 1{,}06$$





Forrás: https://www.nemzetiatlasz.hu

Összehasonlító viszonyszám

– Doktor úr, miért állítja, hogy ennél a nehéz műtétnél a túlélési esélyem 100%?
– A statisztikák szerint ennél a beavatkozásnál az elhunyt / túlélt arány 9:1. És szerencséje van: az eddigi kilenc páciensem meghalt. 😐

- A vizsgált jelenség értékei milyen hányadát teszik ki egy bázisadatnak
  - általában összehasonlító sor adataiból számítjuk
  - dimenzió nélküli szám (százalékosan, százalékos eltéréssel is)
  - az összehasonlítás különbség is lehet (mértékegységgel)
- Speciális összehasonlító viszonyszámok:
  - koordinációs viszonyszám: egy csoportosító sor két elemét hasonlítjuk össze
    - 2022-ben 3346 ezer házasember és 2929 ezer nőtlen/hajadon élt Magyarországon $\rightarrow \frac{3346\text{ fő}}{2929\text{ fő}} \approx 1{,}14$
      - 100 nőtlen/hajadonra 114 házasember jut
  - dinamikus viszonyszám: időbeli értékek összehasonlítása
    - 1960-ban 5038 ezer-, 2022-ben 3346 ezer házasember élt Magyarországon $\rightarrow \frac{3346\text{ fő}}{5038\text{ fő}} \approx 0{,}66$
      - a házasok száma 0,66-szorosára csökkent
      - a házasok száma 66%-ra csökkent
      - a házasok száma 34%-kal csökkent

Forrás: KSH

Intenzitási viszonyszám

A statisztikák szerint annak az esélye, hogy 1 bomba legyen egy repülőgépen 1:100000, hogy 2 is jusson egy repülőre 1:1000000000. Ha tehát biztonságosan szeretnél utazni, akkor vigyél magaddal egy bombát! ☺

- Egymással kapcsolatban álló különböző sokaságok adatainak aránya
  - az egyik sokaságból mennyi jut a másik sokaság egy egységére
  - mértékegységgel is rendelkezik (számláló/nevező)

🤔 a 2025/26-os tanévben 63 felsőfokú intézményben 350 989 hallgató tanult, az oktatók száma 28 119 fő volt

- egy intézményre jutó hallgatók száma:

$$V = \frac{\text{hallgatók száma}}{\text{intézmények száma}} = \frac{350\,989 \text{ fő}}{63 \text{ intézmény}} \approx 5571 \frac{\text{fő}}{\text{intézmény}}$$

- egy oktatóra jutó hallgatók száma:

$$V = \frac{\text{hallgatók száma}}{\text{oktatók száma}} = \frac{350\,989 \text{ fő}}{28\,119 \text{ fő}} \approx 12{,}48 \frac{\text{hallgató fő}}{\text{oktató fő}}$$

- egy hallgatóra jutó oktatók száma: $\frac{1}{12{,}48} \approx 0{,}0801 \frac{\text{oktató fő}}{\text{hallgató fő}}$
- száz oktatóra jutó hallgatók száma: $100 \cdot 12{,}48 = 1248$

Forrás: KSH

A mértékegység összehasonlító viszonyszámnál

- Egy iskolában 60 nő és 40 férfi tanít → mit mondhatunk a nemek viszonyáról?
  - viszonyszámként: $\frac{60\,\text{fő}}{40\,\text{fő}} = 1{,}5$
    - a nők száma másfélszerese a férfiakénak
    - a nők száma 150 %-a a férfiakénak
    - a nők száma 50 %-kal több
  - különbségként: 60 fő – 40 fő = 20 fő
    - a nők száma 20 fővel több
- egy iskolában a tanárok 60%-a nő, 40%-a férfi
  - $\frac{60\,\%}{40\,\%} = 1{,}5$ → a nők aránya 50 %-kal több
  - 60 % - 40 % = 20 % → a nők aránya 20 %-kal több ???
    - a nők aránya 50 százalékkal, 20 százalékponttal több

Újságcikkek

> **EZ ALAPJÁN A VÁLASZADÓK TÖBBSÉGE JELENLEG ÚGY SZÁMOL, A 2026-OS VÁLASZTÁSOK UTÁN ORBÁN VIKTOR MARAD A MINISZTERELNÖK.**

A magyarok 51 százaléka gondolja így, míg további 41 százalékuk szerint a választások után Magyar Péter tölti be a miniszterelnöki pozíciót. Azok aránya, akik nem tudják, vagy nem válaszoltak, 8 százalékpont.

Forrás: https://index.hu/kulfold/2025/09/18/kozvelemenykutatas-valasztasok-felmeres-usa-magyarorszag-orban-viktor-magyar-peter-john-mclaughlin/

A többi párt közül a teljes népességben egyik párt sem ugorja meg a parlamenti mandátumhoz szükséges ötszázalékos küszöböt, a Mi Hazánk a választani tudók körében éri el az öt százalékot, míg a Demokratikus Koalíció egy százalékponton áll, ahogy a többi, parlamenten kívüli pártokat összegző „egyéb párt” is. A teljes népesség körében a bizonytalanok vagy a választ megtagadók aránya 16 százalékpont.

Forrás: https://index.hu/belfold/2026/07/01/magyarorszag-median-kozvelemeny-kutatas-partpreferencia-tisza-part-fidesz-kdnp-mi-hazank-tamogatottsag (hallgatói találat ♥)

socrative

